

```
1 # ejercicio 1: sistema de reserva de hotel con sets
2 # nombre: Merin Zepeda Esteban Gabriel
3 # grupo: 951
4 # fecha: 01/03/2026
5 # descripción: sistema de reservas de habitaciones en
  un hotel usando sets.
6 #           permite reservar habitaciones,
  liberarlas y ver disponibilidad.
7
8 habitaciones_disponibles = {101, 102, 103, 104, 105,
  201, 202, 203, 204, 205}
9 habitaciones_reservadas = set()
10
11 def reservar_habitacion(numero):
12     if numero in habitaciones_disponibles:
13         habitaciones_disponibles.remove(numero)
14         habitaciones_reservadas.add(numero)
15         print(f"habitación {numero} reservada
  correctamente.")
16     elif numero in habitaciones_reservadas:
17         print(f"habitación {numero} ya está reservada
  .")
18
19 def liberar_habitacion(numero):
20     if numero in habitaciones_reservadas:
21         habitaciones_reservadas.remove(numero)
22         habitaciones_disponibles.add(numero)
23         print(f"habitación {numero} liberada
  correctamente.")
24     elif numero in habitaciones_disponibles:
25         print(f"habitación {numero} ya está
  disponible.")
26
27 def mostrar_disponibilidad():
28     print("\nDisponibilidad de habitaciones")
29     print(f"habitaciones disponibles ({len(
  habitaciones_disponibles)}): {sorted(
  habitaciones_disponibles)}")
30     print(f"habitaciones reservadas ({len(
  habitaciones_reservadas)}): {sorted(
  habitaciones_reservadas)}")
```

```

31
32 #pruebaa problema 1
33 #habitaciones base
34 mostrar_disponibilidad()
35 print("-----")
36
37 #reservar habitacion
38 reservar_habitacion(101)
39 print("-----")
40 #
41 mostrar_disponibilidad()
42 print("-----")
43 #liberar habitacion
44 liberar_habitacion(101)
45 print('-----')
46 #
47 mostrar_disponibilidad()
48
49 print("\n\n\n")
50
51 # ejercicio 2: encriptación y desencriptación de
    mensajes secretos
52 # nombre: Merin Zepeda Esteban Gabriel
53 # grupo: 951
54 # fecha: 01/03/2026
55 # descripción: sistema de encriptación basado en
    diccionario que reemplaza cada
56 #             letra (y espacio) por un código
    secreto alfanumérico. incluye
57 #             funciones para encriptar y
    desencriptar mensajes.
58
59 diccionario_encriptacion = {
60     'a': '$%3', 'b': '8@*', 'c': '2&9', 'd': '#4!', '
    e': '7^1',
61     'f': 'f0@', 'g': 'g9#', 'h': 'h1$', 'i': 'i2%', '
    j': 'j3^',
62     'k': 'k4&', 'l': 'l5*', 'm': 'm6(', 'n': 'n7)', '
    o': 'o8-',
63     'p': 'p9+', 'q': 'q0=', 'r': 'r1[', 's': 's2]', '
    t': 't3{',

```

```

64     'u': 'u4}', 'v': 'v5|', 'w': 'w6/', 'x': 'x7?',
    'y': 'y8<',
65     'z': 'z9>', ' ': '___'
66 }
67
68 diccionario_desencriptacion = {v: k for k, v in
    diccionario_encryptacion.items()}
69
70 separador = ' , '
71
72 def encriptar_mensaje(mensaje):
73     mensaje = mensaje.lower()
74     partes = []
75     for caracter in mensaje:
76         if caracter in diccionario_encryptacion:
77             partes.append(diccionario_encryptacion[
caracter])
78         else:
79             partes.append(caracter)
80     return separador.join(partes)
81
82 def desencriptar_mensaje(mensaje_encryptado):
83     partes = mensaje_encryptado.split(separador)
84     resultado = ''
85     for parte in partes:
86         if parte in diccionario_desencriptacion:
87             resultado += diccionario_desencriptacion
[parte]
88         else:
89             resultado += parte
90     return resultado
91
92 #pruebas problema 2
93 print("Problema 2")
94 mensaje= "te amo mucho kay"
95 print(mensaje)
96 print ("Mensaje encriptado")
97 print (encriptar_mensaje(mensaje))
98 print("\n\n\n")
99
100

```

```
101
102 # ejercicio 3: inventario de productos en una tienda
103 # nombre: Merin Zepeda Esteban Gabriel
104 # grupo: 951
105 # fecha: 01/03/2026
106 # descripción: sistema de inventario usando
    diccionarios. las claves son códigos
107 #                de producto y los valores son
    diccionarios con nombre, precio y
108 #                cantidad. incluye funciones de
    agregar, editar, eliminar, vender
109 #                e imprimir inventario.
110
111 inventario = {}
112
113 def agregar_producto(codigo, nombre, precio,
    cantidad):
114     if codigo in inventario:
115         print(f"error: el código '{codigo}' ya
    existe. usa editar_producto para modificarlo.")
116     else:
117         inventario[codigo] = {
118             'nombre': nombre,
119             'precio': precio,
120             'cantidad': cantidad
121         }
122         print(f"producto '{nombre}' agregado con
    código '{codigo}'.")
123
124 def editar_producto(codigo, nombre=None, precio=None
    , cantidad=None):
125     if codigo not in inventario:
126         print(f"error: producto con código '{codigo}'
    ' no encontrado.")
127         return
128     if nombre is not None:
129         inventario[codigo]['nombre'] = nombre
130     if precio is not None:
131         inventario[codigo]['precio'] = precio
132     if cantidad is not None:
133         inventario[codigo]['cantidad'] = cantidad
```

```

134     print(f"producto '{codigo}' actualizado
        correctamente.")
135
136 def eliminar_producto(codigo):
137     if codigo in inventario:
138         nombre = inventario[codigo]['nombre']
139         del inventario[codigo]
140         print(f"producto '{nombre}' (código: {codigo
            }) eliminado.")
141     else:
142         print(f"error: producto con código '{codigo}
            ' no encontrado.")
143
144 def realizar_venta(codigo, cantidad_venta):
145     if codigo not in inventario:
146         print(f"error: producto con código '{codigo}
            ' no encontrado.")
147     return
148     stock_actual = inventario[codigo]['cantidad']
149     if cantidad_venta > stock_actual:
150         print(f"stock insuficiente. disponible: {
            stock_actual}, solicitado: {cantidad_venta}.")
151     else:
152         inventario[codigo]['cantidad'] -=
            cantidad_venta
153         total = inventario[codigo]['precio'] *
            cantidad_venta
154         print(f"venta exitosa: {cantidad_venta} x '{
            inventario[codigo]['nombre']}' = ${total:.2f}")
155
156 def imprimir_inventario():
157     if not inventario:
158         print("el inventario está vacío.")
159     return
160     print("\n
        -----"
    )
161     print(f"{'código':<10} {'nombre':<20} {'precio':
        >8} {'cantidad':>8}")
162     print(
        "-----"

```

```
162 ")
163     for codigo, datos in inventario.items():
164         print(f"{codigo:<10} {datos['nombre']:<20} $
165             {datos['precio']:>7.2f} {datos['cantidad']:>8}")
166     print(
167         "-----
168         \n")
169
170 # pruebas problema 3
171 print("Problema 3")
172 print("Agregar producto")
173 agregar_producto('p001', 'laptop hp', 12500.00, 10)
174 agregar_producto('p002', 'mouse inalambrico', 350.50
175     , 50)
176 agregar_producto('p003', 'teclado mecanico', 1200.00
177     , 25)
178 agregar_producto('p004', 'monitor 24"', 4800.00, 8)
179 imprimir_inventario()
180
181 print("Editar producto")
182 editar_producto('p002', precio=320.00, cantidad=55)
183 imprimir_inventario()
184
185 print("Realizar ventas")
186 realizar_venta('p001', 3)
187 realizar_venta('p003', 30)
188 imprimir_inventario()
189
190 print("Eliminar producto")
191 eliminar_producto('p004')
192 imprimir_inventario()
193
194 print("Código duplicado")
195 agregar_producto('p001', 'laptop gamer', 20000.00, 5
196     )
197
198 print("\nProducto inexistente")
199 editar_producto('p999', nombre='xbox')
200 realizar_venta('p999', 1)
201 eliminar_producto('p999')
202
```